

Modellazione SPICE di un Diodo LED (QBLP601-R5)

Parametri principali del modello SPICE per diodo LED:

```
.model NOME D (IS=... N=... RS=... CJO=... TT=... EG=... BV=... IBV=...)
```

Significato dei parametri:

- IS : Corrente di saturazione inversa (tipico: $1e-18$ A - $1e-12$ A)
- N : Fattore di emissione (tipico: 1.5 - 2.0)
- RS : Resistenza serie interna (tipico: 5 - 30 Ohm)
- CJO : Capacità di giunzione (tipico: 1 - 10 pF)
- TT : Tempo di transizione (tipico: 1 - 10 ns)
- EG : Banda proibita (LED rosso circa 1.8 eV)
- BV : Tensione di breakdown inverso
- IBV : Corrente a BV (tipico: 10 uA)

Modello SPICE per LED QBLP601-R5:

```
.model QBLP601_R5 D(IS=1e-20 N=1.8 RS=25 CJO=2p TT=5n EG=1.9 BV=5 IBV=10u)
```

Come creare il file .model:

1. Apri un editor di testo (es. Notepad)
2. Inserisci la riga del modello
3. Salva il file come QBLP601_R5.model
4. Includi il file in LTspice con:

```
.include QBLP601_R5.model
```

Suggerimento:

Usa anche una resistenza esterna in serie (es. 330 ohm con 5V) per simulazioni pratiche.